

Programacao Linear - Metodo Simplex

1. Problema (entrada)

Problema de Programacao Linear - Entrada
Tipo: maximizacao
Formato: funcao objetivo e restricoes <=

OBJETIVO: MAX
FUNCAO_OBJETIVO: $3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$

RESTRICOES:
R1: $1 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 \leq 4$
R2: $0 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 12$
R3: $3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$

NAO_NEGATIVIDADE: $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Formulacao: $\text{MAX } Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$

R1: $1 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 \leq 4$

R2: $0 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 12$

R3: $3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$

$x_1, x_2 \geq 0$

2. Iteracoes do Simplex

Tableau 0

	x1	x2	s1	s2	s3	RHS
L1	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
L2	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	12.00
L3	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	18.00
Z	-3.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tableau 1

	x1	x2	s1	s2	s3	RHS
L1	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
L2	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	6.00
L3	3.00	0.00	0.00	-1.00	1.00	6.00
Z	-3.00	0.00	0.00	2.50	0.00	30.00

Tableau 2 (otimo)

	x1	x2	s1	s2	s3	RHS
L1	0.00	0.00	1.00	0.33	-0.33	2.00
L2	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	6.00
L3	1.00	0.00	0.00	-0.33	0.33	2.00
Z	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00	36.00

3. Resultado (solucao otima)

Variavel	Valor
x1	2.0000
x2	6.0000
s1 (folga R1)	2.0000
s2 (folga R2)	0.0000
s3 (folga R3)	0.0000
Z otimo	36.0000

Conclusao: a solucao otima e $x_1 = 2$, $x_2 = 6$, resultando no valor maximo da funcao objetivo $Z = 36$.